# MATEMÁTICA DISCRETA
# IME - UERJ

## Apresentação da disciplina

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

**Github:** `https://github.com/rodrigolrmadureira/MatDiscretaUERJ`

# Sumário


1. Objetivo da disciplina
2. Programa da disciplina
3. Metodologia de avaliação

# Objetivo da disciplina

Dar aos alunos os conhecimentos básicos teóricos de:

- Lógica,
- Teoria dos Conjuntos,
- Técnicas de demonstração,
- Análise Combinatória,
- Recorrências,

habilitando-os a resolverem problemas da Matemática Aplicada.

# Programa da disciplina

**PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)**

1. **Lógica matemática**
   - 1.1. Lógica proposicional
     - 1.1.1. Operações lógicas sobre as proposições
     - 1.1.2. Tabelas-verdade de proposições compostas
     - 1.1.3. Tautologias, contradições e contingências
     - 1.1.4. Implicações lógicas e equivalências lógicas
   - 1.2. Lógica de Predicados
     - 1.2.1. Predicados e quantificadores
     - 1.2.2. Quantificadores aninhados
2. **Teoria dos Conjuntos**
   - 2.1. Especificando conjuntos
   - 2.2. Igualdade de conjuntos
   - 2.3. Conjunto vazio
   - 2.4. Relação de inclusão
   - 2.5. Cardinalidade
   - 2.6. Operações com conjuntos

# Programa da disciplina

3. **Técnicas de demonstração**
   - 3.1. Definições e conceitos
   - 3.2. Demonstração de implicações
     - 3.2.1. Método direto
     - 3.2.2. Método da contrapositiva
     - 3.2.3. Método de redução ao absurdo
   - 3.3. Demonstrações de afirmações ”se e somente se”(equivalências)
   - 3.4. **Princípio da indução matemática (indução finita)**
     - 3.4.1. Notações somatório e produtório
     - 3.4.2. Forma fraca
     - 3.4.3. Forma forte

# Programa da disciplina

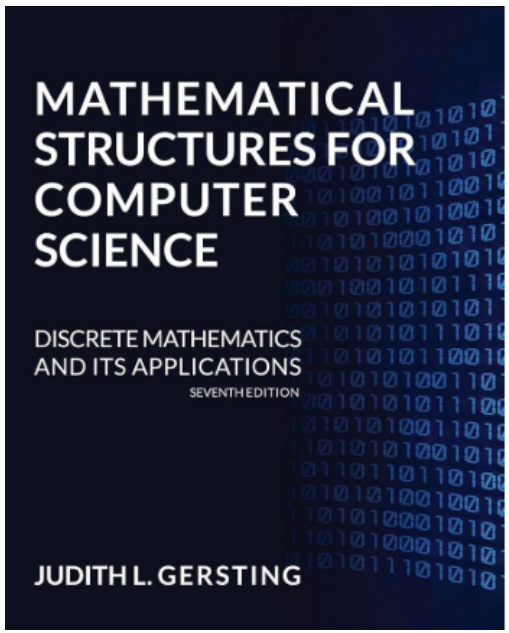
**PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)**

4. **Análise combinatória**
   - 4.1. Princípios aditivo e multiplicativo
     Revisão de combinações, permutações, arranjos simples
   - 4.2. Combinações, permutações, arranjos com repetição
   - 4.3. Permutações circulares
   - 4.4. Coeficientes binomiais e Binômio de Newton
5. **Princípio de inclusão e exclusão**
   - 5.1. Introdução
   - 5.2. Cardinalidade da união de $n$ conjuntos
   - 5.3. Função $\phi$ de Euler
   - 5.4. Permutações caóticas
6. **Relações de recorrência**
   - 6.1. Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas
   - 6.2. Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

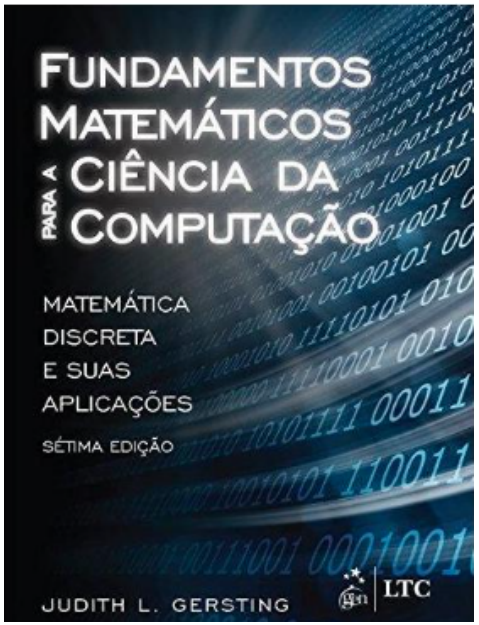
# Bibliografia básica - Parte 1

**Livro-texto:**

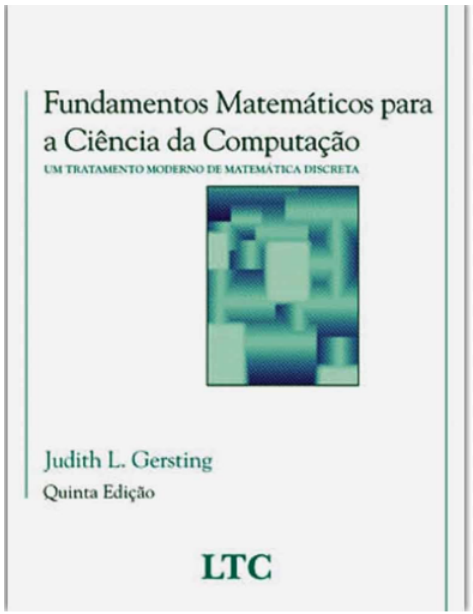
1. J. L. Gersting, **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática discreta e suas aplicações**, 7a. Edição, LTC, 2016 (ou edições antigas) - E-book disponível na Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`




(a) Original



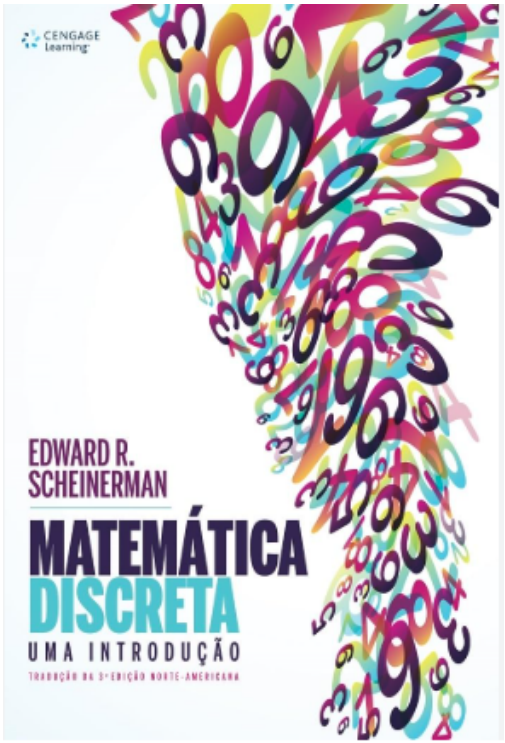

(b) 7a. Edição




(c) 5a. Edição

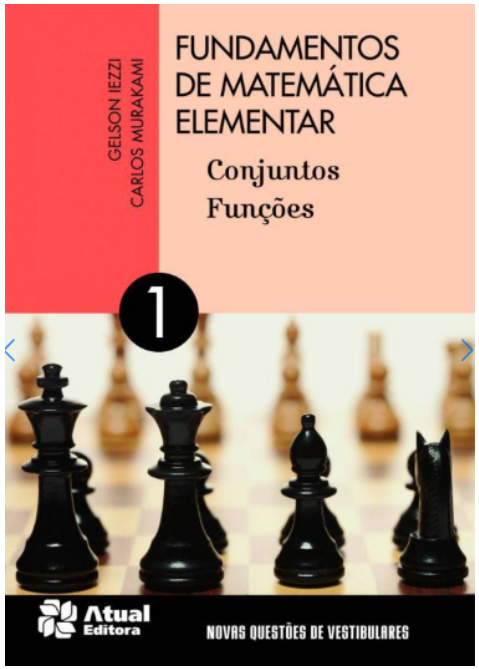
# Bibliografia básica - Parte 1

2. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`

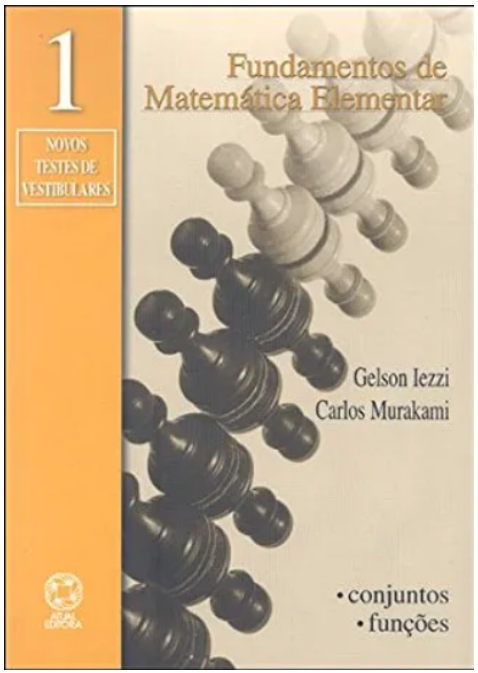


# Bibliografia básica - Parte 1

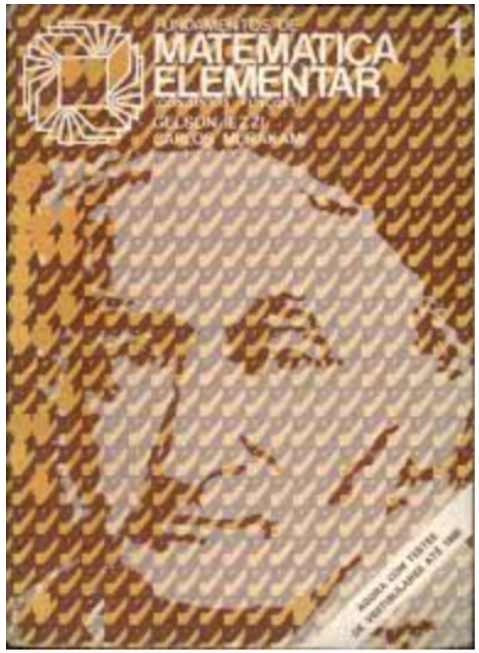
3. [ **Fund. Mat. Elementar - Vol 1** ] Iezzi, G., Murakami, C., **Fundamentos da Matemática Elementar - Vol. 1 - Conjuntos, Funções** - Atual Editora




(a) Ed. nova



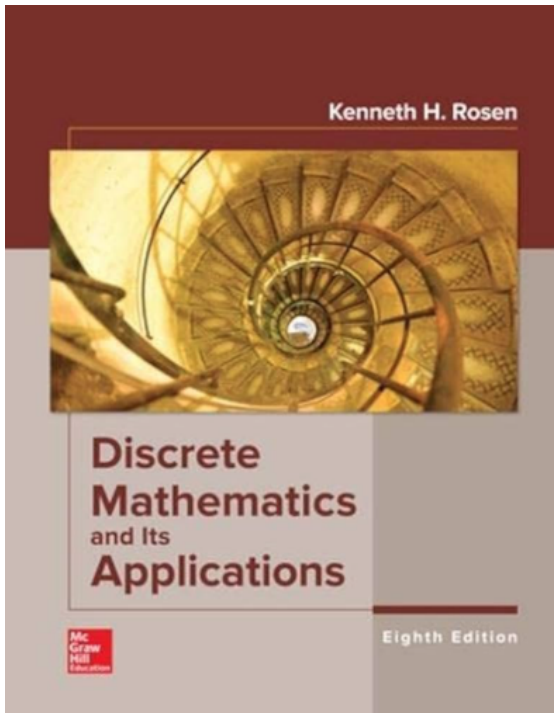

(b) Ed. antiga 1




(c) Ed. antiga 2

# Bibliografia básica - Parte 1

4. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
   **Tradução:** K. H. Rosen, **Matemática Discreta e Suas Aplicações**, 6a. Edição, McGraw Hill, 2009



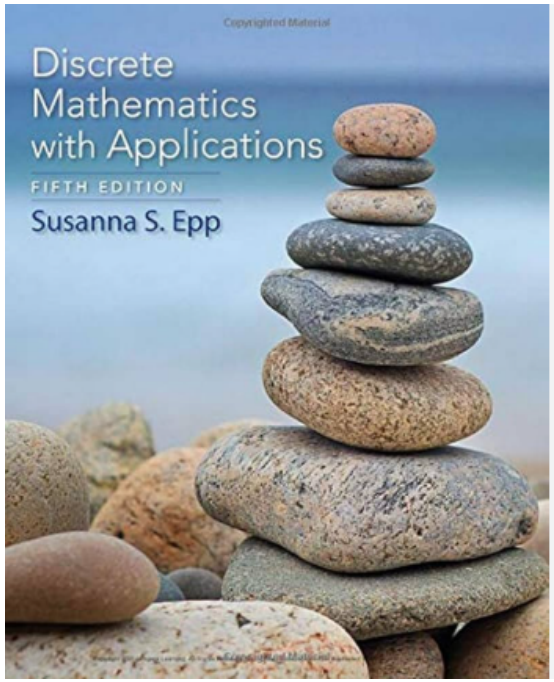

(a) 8a. Ed.




(b) Trad. - 6a. Ed.

# Bibliografia básica - Parte 1

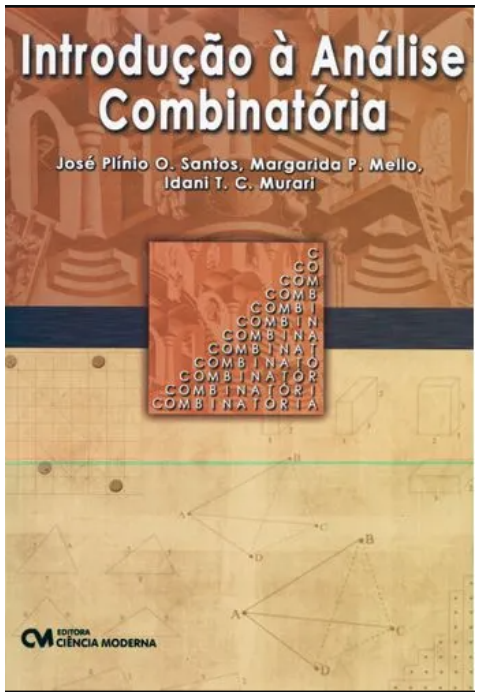
5. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019



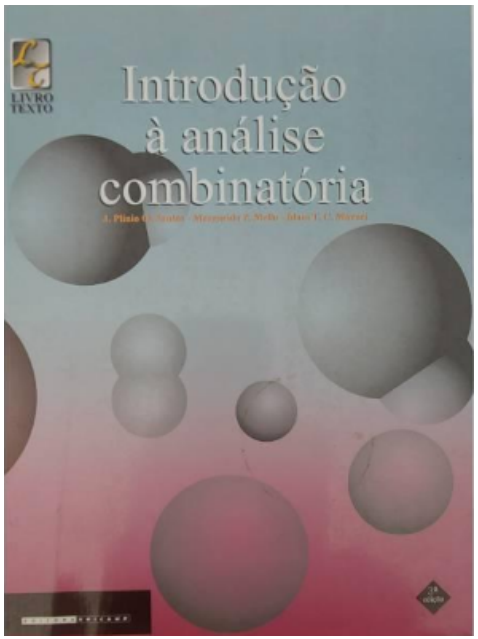
# Bibliografia básica - Parte 2

**Livro-texto:**

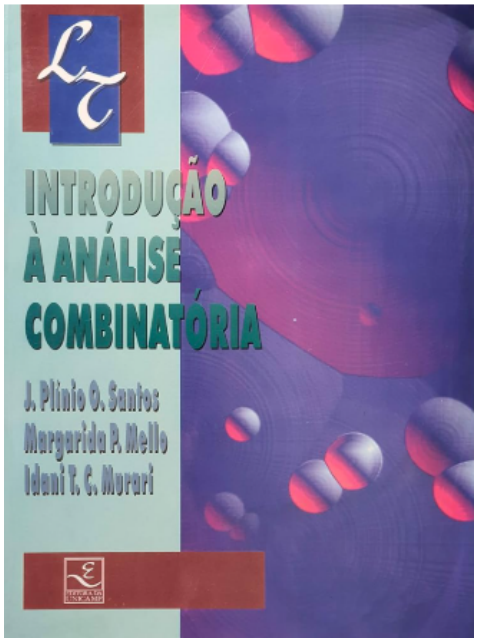
1. J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp)
   **Obs.:** Para a parte 1, cobre Indução Matemática.




(a) Ed. nova



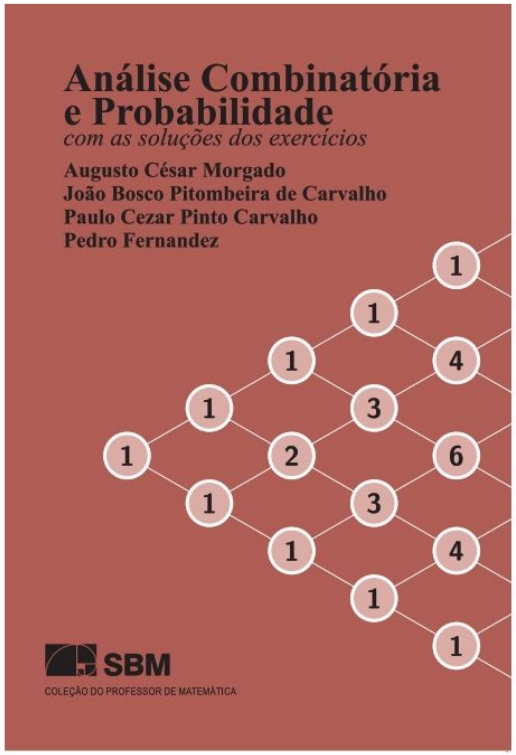

(b) Ed. antiga 1




(c) Ed. antiga 2

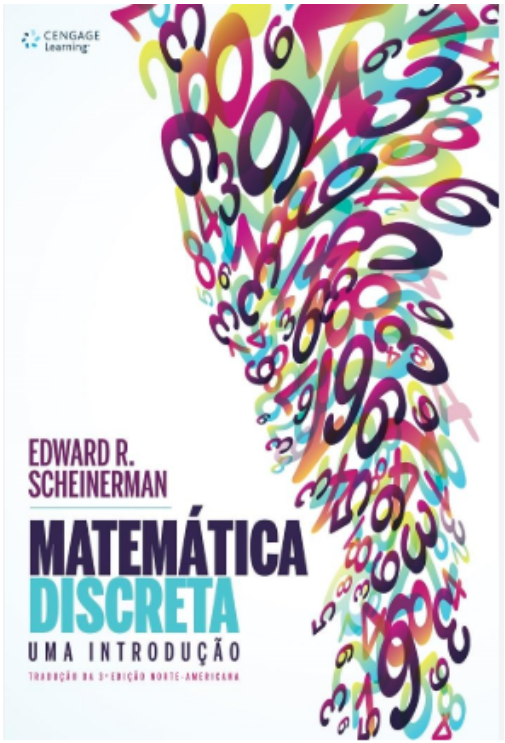
# Bibliografia básica - Parte 2

2. A. C. Morgado, J. B. Pitombeira de Carvalho, P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, **Análise Combinatória e Probabilidade**, SBM, 1997



# Bibliografia básica - Parte 2

3. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`




4. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
5. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019

# Metodologia de avaliação

Os alunos serão avaliados através de:

- **Três provas escritas** $P_1$**,** $P_2$**,** $P_3$, valendo cada uma $10,0$ pontos;
- **Avaliações somente em sala de aula** $T_1, T_2, \ldots, T_n$ **(testes curtos de 30 minutos, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.)** valendo $1,0$ ponto cada.

A média semestral ($MS$) será dada por

$$MS = MP + MT,$$

onde:

- $MP$ é a **média aritmética das duas notas mais altas** do conjunto $\{P_1, P_2, P_3\}$;
- $MT = \dfrac{T_1 + T_2 + \cdots + T_n}{n}$ é a **média aritmética dos testes, exercícios e apresentações, todos em sala de aula**.

# Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final $MF$ será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a $PF$ e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

**Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.**

**Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final $MF$ em até 1,0 ponto.**

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

# Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final $MF$ será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a $PF$ e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

**Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.**

**Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final $MF$ em até 1,0 ponto.**

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

# Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final $MF$ será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a $PF$ e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

**Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.**

**Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final $MF$ em até 1,0 ponto.**

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

# Metodologia de avaliação

- **Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final $MF$ será**

$$MF = MS$$

- **Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno precisará fazer a $PF$ e a média final será dada por:**

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT$$

**Se $MF \geq 5,0$, o aluno está aprovado.**

**Note que $MT \leq 1,0$ e isso mostra que a média dos testes ajuda o aluno a elevar sua média final $MF$ em até 1,0 ponto.**

- **Se $MS < 4,0$, o aluno está reprovado.**

# Metodologia de avaliação

**Obs 1.: Para todas as avaliações, não será permitido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet (celular, smartwatch, tablet, notebook, etc.) e também não será permitida nenhuma consulta a qualquer material físico ou digital.**

**Obs 2.: Não haverá nenhum trabalho escrito para casa, pois sabemos que a IA já está fazendo isso muito bem!**

# Metodologia de avaliação

**Obs 1.: Para todas as avaliações, não será permitido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet (celular, smartwatch, tablet, notebook, etc.) e também não será permitida nenhuma consulta a qualquer material físico ou digital.**

**Obs 2.: Não haverá nenhum trabalho escrito para casa, pois sabemos que a IA já está fazendo isso muito bem!**

# Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas $P_1$, $P_2$ ou $P_3$ e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

**O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.**

**Obs.: Quem faltar às datas de $P_1$, $P_2$ e $P_3$ simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.**

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas.**
**Quem faltou, perdeu! Simples assim!**

# Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas $P_1$, $P_2$ ou $P_3$ e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

**O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.**

**Obs.: Quem faltar às datas de $P_1$, $P_2$ e $P_3$ simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.**

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas**.
**Quem faltou, perdeu! Simples assim!**

# Metodologia de avaliação

- **Sobre a prova de reposição:**

A prova de reposição (*PR*) **não é aberta**. A *PR* **somente** será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de **até no máximo duas das provas $P_1$, $P_2$ ou $P_3$ e justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da *PR*. (Obs.: Sem essa justificativa, o aluno não poderá fazer a *PR*.)**

**O conteúdo da *PR* é toda a matéria de 1 ou até 2 provas em que o aluno se ausentou.**
**Obs.: Quem faltar às datas de $P_1$, $P_2$ e $P_3$ simultaneamente ou obtiver nota zero em todas elas estará automaticamente reprovado.**

- **Sobre as demais avaliações em sala de aula (testes, resolução de exercícios no quadro, apresentações de trabalhos, etc.) :**

Elas não terão data definida e **não haverá reposição delas**.
**Quem faltou, perdeu! Simples assim!**

# Datas das provas

$P_1$: 16/12/2026 (Quarta-feira)

- Lógica proposicional
- Lógica dos predicados

$P_2$: 24/02/2027 (Quarta-feira)

- Teoria dos Conjuntos
- Técnicas de demonstração (destaques para prova por absurdo (ou contradição) e prova por indução finita)

$P_3$: 31/03/2027 (Quarta-feira)

- Permutações e combinações com repetição
- Triângulo de Pascal e Binômio de Newton
- Princípio da Inclusão e Exclusão
- Relações de Recorrêrncia

Reposição: 05/04/2027 (Segunda-feira)

Prova Final: 12/04/2027 (Segunda-feira)